

SYS827 : Systèmes robotiques en contact

Auteur: Matthew Harker

Date: Janvier 2026

Type: Notes de cours

No.: 2026-827-00



ÉCOLE DE
TECHNOLOGIE
SUPÉRIEURE
Université du Québec

Département de génie des systèmes
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal, Québec, Canada
H3C 1K3
matthew.harker@etsmtl.ca

Descriptif de cours

- Acquérir des notions appliquées à la modélisation et à la commande des systèmes robotiques en contact, tels un ensemble de robots en coordination pour manipuler un objet, un robot médical en contact avec la peau d'un patient, un robot de meulage ainsi que des manipulateurs parallèles.
- Modélisation des robots comportant des chaînes mécaniques fermées. Multiplicateur de Lagrange, forces internes et réduction de modèles de robots contraints. Commande hybride en force et en position. Études de la manipulation d'objets par un ensemble de chaînes mécaniques. Cônes de friction. Forces de fermeture. Planification des forces de contact à l'aide de formulations par inégalités matricielles linéaires. Commande d'impédance des manipulateurs en contact avec les surfaces déformables. Planification des mouvements de l'outil et des mouvements internes des manipulateurs redondants.

Objectifs du cours

- Le cours a pour objectif principale de compléter les notions de base en modélisation et en commande robotiques en introduisant la modélisation et la commande des systèmes robotiques en contact.
- De façon plus spécifique, ce cours permet à l'étudiant de:
 1. Comprendre la modélisation des systèmes robotiques complexes comportant des contraintes avec l'environnement et avec d'autres systèmes.
 2. Comprendre comment concevoir des algorithmes de commande de systèmes robotiques complexes qui assurent la stabilité du système malgré la méconnaissance de certains paramètres.
 3. Apprendre de nouveaux outils informatiques en lui permettant d'appliquer les connaissances acquises sur des systèmes robotiques complexes.

Instructeur

- Matthew Harker (matthew.harker@etsmtl.ca)
- A-3596
- Cours : mardi, 08h30 – 12h00
- Examen intra : 24 février 2025
- Semaine de relâche : 3 mars

Mardi (A)	
30 déc	
06 janv	A1
13 janv	A2
20 janv	A3
27 janv	A4
03 févr	A5
10 févr	A6
17 févr	A7
24 févr	A8
03 mars	R
10 mars	A9
17 mars	A10
24 mars	A11
31 mars	A12
07 avr	S12
14 avr	A13
21 avr	F
28 avr	

Plan de cours (1/3)

• Horaire

Cours	Matière
1	Rappel sur la cinématique: • Position d'un corps dans l'espace • Matrice de transformation homogène • Cinématique des systèmes à une seule chaîne mécanique
2	Cinématique des systèmes complexes: • Systèmes à plusieurs chaînes mécaniques • Contraintes et fermeture des chaînes mécaniques • Modélisation d'un objet de contact • Modélisation des robots en contact avec une surface
3	Cinématique inverse • Méthode analytique • Méthode numérique • Solution des équations de contraintes

Plan de cours (2/3)

Cours	Matière
4 - 5	Cinématique différentielle • Définition • Vitesse et accélération des extrémités • Singularité • CLIK • Manipulateurs redondants • Forces aux extrémités • Transformation de coordonnées • Contraintes mécaniques • Manipulateurs parallèles • Force de fermeture et matrice de prise
6 - 7	Modèle dynamique • Méthode de Newton-Euler • Méthode de Lagrange • Force externe • Système avec contraintes • Multiplicateurs de Lagrange • Réduction de modèle

Plan de cours (3/3)

Cours	Matière
8	Examen intra
9 – 10 – 11	Commande des systèmes robotiques • Commande par couple pré calculé • Commande d'impédance • Commande hybride force-position • Commande de systèmes robotiques complexes • Commande adaptative
12	Travaux sur les projets
13	Présentation finale des projets

Évaluation

Activités	Échéance	%
Description écrite du projet	semaine 4	5
Courte présentation d'étape du projet	semaine 9	10
Présentation finale du projet	semaine 13	15
Rapport final du projet	Avant la fin du trimestre	20
Examen intra	semaine 8	50

Logiciel

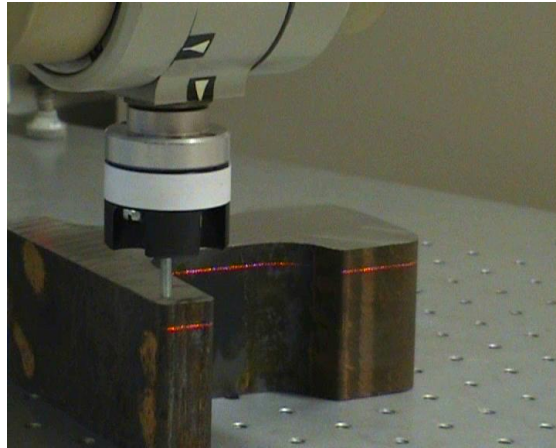
- Matlab : Robotics System Toolbox
<https://www.mathworks.com/products/robotics.html>
- Livres
 - *Robotics : Modelling, Planning and Control*, Siciliano et al.
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-84628-642-1>
 - *Foundations of Robotics*, Siciliano et al.
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-85523-8>
 - *Robotics and Control*, Corke
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-79179-7>

Projets

- Pour faire une synthèse de la matière vue dans le cours, chaque étudiant devra modéliser un système robotique à chaînes fermées, concevoir un algorithme pour le commander et simuler l'ensemble du système.
- Avant le 4^{ième} cours, une description de projet doit être remise.
- Une présentation d'étape du projet est réalisée au 9^{ième} cours et la présentation finale à lieu au 13^{ième} cours.
- Un rapport final doit être remis.

Exemple I

- Usinage automatique (testbed)



Exemple II

- Usinage automatique



Exemple III

- Contrôle d'un pendule sphérique (normale et inversi)



Conclusion

- Robotique (cinématique/dynamique)
 - Géométrie/algèbre
- Commande des systèmes robotiques
 - Systèmes dynamiques